2026 年 iCAN 大学生创新创业大赛
AI 应用创新挑战赛（软件赛道）

AI 监管大数据智能看板

面向基层监督场景的“采集—治理—研判—呈现”一体化平台

应　用　方　案

作品名称： AI 监管大数据智能看板

参赛赛道： 软件赛道

参赛团队： 廉智通项目组

提交日期： 2026 年 9 月

按大赛盲审原则，本文不出现院校、指导教师与单位名称

摘　要

纪检监察机关公开发布的违纪违法通报，是一份覆盖广、跨度长、权威性强的监督数据。然而这些通报分散在各地市的网站上，表述口径不一，问题归类依赖个人经验，汇总成报告耗时费力，长期处于“有数据、无工具”的状态。针对这一问题，本作品设计并实现了“AI 监管大数据智能看板”：以 Django + DRF 为服务端、MySQL 为数据底座、ECharts 为呈现层，打通“采集—治理—研判—呈现—交付”全链路，把“给人看的网页”转化为可查询、可统计、可研判、可追溯的结构化数据。

在 AI 层面，作品采用**双轨架构**。第一轨是四个自研轻量算法：基于三层词表与三因子加权的违规类型判定、融合数量、严重程度与近年活跃度的地区风险热度评估、基于意图规则与槽位抽取的离线自然语言查询，以及基于最小二乘回归的案件趋势预测。它们全部本地运行、断网可用，每个结论都附带得分构成与命中证据。第二轨是大模型能力层，包括服务端代理的智能问答、面向 9 个字段的通报结构化抽取和“先算事实、再做解读”的研判简报生成。该层采用 OpenAI 兼容接口与 Coze 智能体双通道调度，任一通道失效时自动降级到规则基线，保证业务不中断。

在由 123 条真实公开通报（8 个地市、7 类问题、2017—2026 年）组成的演示集上，系统完成了违规类型判定、8 个地市的风险热度排序和年度趋势外推，自动打标覆盖率达 69%。一轮覆盖 11 个站点的采集约 31 秒完成，模型通道全部失效时 15 次抽取请求仍全部返回完整结果。

在工程实现上，系统以 11 个地市级公开通报站点为数据源，建立“3 大类、17 个二级标签”的问题类型体系，并采用自动打标与人工修正双通道存储——修正全程留痕、原始标签不被覆盖，为把规则判定逐步升级为机器学习模型持续沉淀高质量标注数据。看板提供案件统计、违规分布与 3D 地图等可视化组件，支持按地区、日期区间筛选下钻；新增、修改、爬取、导出等关键操作全量写入审计日志，统计结果可一键导出 Word、Excel、PDF 三种格式，直接用于周报与专题汇报。

本作品把基层人员从逐站浏览、手工摘录与逐条归类的重复劳动中解放出来，统一词表与可追溯的判定过程保证了不同人员、不同时期统计口径的一致。采集数据全部来自公开发布的通报，演示数据已对姓名脱敏；系统定位为辅助工具，AI 结论仅供参考、须经人工复核。作品框架与具体监督业务解耦，可平移到审计、巡察、市场监管等同样依赖公开文书数据的场景，具有良好的推广价值。

作品的交互设计围绕三类典型用户展开：基层监督干部在问答窗口用自然语言直接问数，无需掌握查询语法与表结构；数据分析岗位借助自动打标、多维筛选与一键导出完成统计归口，从“逐条复制粘贴”变为“筛选后直接出表”；分管领导通过一屏式看板掌握地区分布、类型结构与风险热度，汇报材料即取即用。系统支持内网私有化部署与云端服务两种形态，核心算法离线运行，适配政务环境对网络边界与数据安全的约束。

全链路功能在演示环境逐项验证：采集调度、自动打标、多维看板、AI 研判与报告导出均按预期工作，文中全部图表取自真实运行记录；判定得分、热度合成与趋势外推均可由文中给出的公式与数据复现。对于日期字段缺失、打标召回率有限等已知局限，文中如实标注并给出对应的改进计划，不夸大结论、不掩盖边界，以适配监督场景对严谨性的要求。

全文共十一章：第一至五章介绍行业背景、痛点、需求分析、目标用户与开发工具；第六、七章给出技术方案与功能说明，重点展开各 AI 模块的原理、公式与实测结果；第八章提供使用说明与演示建议；第九至十一章讨论应用前景、商业模式与团队分工。读者可按“先原理、后演示”的顺序阅读，也可借助图表编号直接定位感兴趣的模块。

关键词：纪检监察；公开通报；可解释 AI；风险热度评估；自然语言查询；大模型结构化抽取

作品亮点

可解释的 AI 判定

每个判定结论都拆成“规则分 + 职务加成 + 处置加成”，并列出命中词，回答“为什么判成这一类”。

离线可用的 AI 能力

四个核心算法不调用任何外部模型，内网、断网与巡展现场都能稳定复现。

双通道大模型与确定性降级

OpenAI 兼容接口与 Coze 智能体互为备份，失败或低置信时回退规则基线，永远返回合法结果。

从数据到交付的闭环

采集、打标、研判、呈现、导出一站完成，结论可直接转成 Word / Excel / PDF 报告。

目　录

摘　要 **I**

一、项目背景 **1**

1.1　行业背景 1

1.2　问题的提出 1

1.3　作品定位与设计理念 1

二、痛点问题 **1**

三、需求分析 **2**

3.1　总体需求 2

3.2　功能性需求 2

3.3　非功能性需求 2

四、目标用户群体及功能需求 **3**

五、开发工具 **4**

5.1　技术选型 4

5.2　开发与调试工具 4

六、技术方案 **4**

6.1　总体架构 4

6.2　数据设计 5

6.3　AI 技术方案与算法模型 6

6.4　智能体式工作流 9

6.5　与现有方案的对比 9

6.6　技术创新点 10

七、作品功能说明 **10**

7.1　数据采集与治理 10

7.2　多维可视化看板 10

7.3　报告一键导出 10

7.4　AI 核心功能 10

7.5　用户与审计 13

7.6　功能验证与已知局限 13

八、使用说明 **14**

8.1　运行环境与部署 14

8.2　操作流程 14

8.3　交互指南 15

8.4　用户体验设计 15

九、应用前景与商业模式 **15**

9.1　应用前景 15

9.2　市场分析与竞争策略 16

9.3　商业模式与成本 16

9.4　实施路线 16

9.5　社会效益与数据合规 16

十、总结与展望 **17**

十一、团队介绍 **17**

参考文献 **17**

一、项目背景

1.1 行业背景

以信息化推动监督工作提质增效，是近年来纪检监察工作的重要方向。“用数据发现问题、用数据研判趋势”，正在从监督工作的加分项变成基本能力。各级纪检监察机关普遍建立了门户网站和通报栏目，定期公开审查调查、党纪政务处分和典型问题通报。这些信息权威、连续、可公开获取，是开展形势研判、警示教育和廉政研究的一手材料。

与此同时，网络采集、数据治理与自然语言处理技术日趋成熟，大模型在文本理解上的突破 [1] 更让“机器读通报、机器做归类”具备了工程可行性。但监督场景对结论可解释、过程可追溯、运行环境安全的要求很高，通用工具不能直接照搬。

1.2 问题的提出

在实践中，公开通报以“给人看的网页”形态存在。基层工作人员要掌握辖区与全区域的监督态势，只能逐站浏览、人工摘录、手工汇总，效率低、易遗漏，也难以沉淀为可复用的数据资产。

以一名县级纪委综合岗位人员撰写季度监督形势分析为例：他需要逐个打开省、市两级的通报栏目，翻页查找本季度新增的通报，把标题、日期、地区、问题类型抄进表格，再按类型和地区手工统计，最后把结果整理成文字和图表。一轮下来往往要大半天；不同人员对同一条通报的归类口径也不尽相同，统计结果难以复核。这个场景集中反映了本作品要解决的核心问题：**公开数据越来越多，加工数据的方式却仍停留在人工阶段。**

1.3 作品定位与设计理念

团队在调研基层监督数字化场景时确认了一个核心判断：**公开通报缺的不是信息，而是把信息变成数据、把数据变成判断的工具。**为此，我们把通报从“网页”变成“结构化数据”，构建了一套覆盖数据全生命周期的智能看板系统，并以 AI 算法为核心，实现违规类型自动判定、地区风险热度评估、自然语言查询、案件趋势预测、通报结构化抽取与研判简报生成。作品遵循三条设计理念：

- **数据先行**：先把数采准、理齐，再谈分析。采集、去重、打标与人工修正构成可靠的数据底座。
- **结论可释**：每个 AI 结论都能追溯到具体的得分构成与命中证据，使用者可以核对，而不必盲目相信。
- **离线可用**：核心算法不依赖外网；大模型能力作为增强层接入，并始终保留确定性的降级路径。

系统已完成端到端贯通，业务闭环如图 1 所示：数据从左到右依次经过采集、治理、研判、呈现与交付五个环节，深色节点为 AI 深度参与的研判环节。AI 并不是看板上的附加按钮，而是贯穿“治理”与“分析”两个环节的核心能力：治理环节用它自动打标，分析环节用它判定、评估、问数与预测。



图 1　作品业务闭环

全文结构如下：第二至四章分析痛点、需求与目标用户；第五、六章介绍开发工具与技术方案，重点阐述 AI 算法模型；第七章逐一说明作品功能并给出运行结果；第八章给出使用说明；第九章讨论应用前景与商业模式；第十、十一章为总结与团队介绍。

二、痛点问题

通过梳理基层监督人员的日常工作流程，并结合开发过程中的实际测试，本作品归纳出五个痛点。表 1 按“痛点—现状—解决方式”三列给出对应关系：左列为痛点名称，中列描述当前人工处理方式的具体表现，右列为本作品对应的解决手段，便于读者把后文的每项功能与这里的问题逐一对照。

五个痛点可以归结为一个核心矛盾：**公开数据的规模在持续增长，而加工数据的方式仍停留在人工阶段。**按性质可分为三层：痛点①②是“数据进不来、理不齐”，痛点③⑤是“判断做不稳、问不出”，痛点④是“结果交不快”。从表 1 的右列可以看出，本作品按三层分工逐一回应：采集与治理模块解决第一层，AI 研判模块解决第二层，呈现与导出模块解决第三层，这也构成了第六章系统架构的基本思路。

表 1　痛点问题与解决方式

痛点	现状	本作品的解决方式
①信息分散，获取低效	通报分散在各地市的发布渠道，人工逐站浏览、复制、摘录，单轮更新动辄数小时，且极易漏采	定时自动采集，URL 唯一性去重，任务状态与日志可查
②口径不一，汇总困难	各地通报标题结构与行文习惯差异大，同类问题表述不同，人工汇总口径因人而异	统一的三层关键词词表与标签体系，按地区、时间、类型自动归集
③归类依赖个人经验	“违规插手工程”“生态环保”等同类问题难以自动归并，经验不可复制、过程不可追溯	三因子加权判定，输出得分与命中证据；人工修正单独留痕
④报告产出慢	周报、月报、专题汇报需人工把数据搬进 Word、Excel、PDF，重复劳动量大	三种格式一键导出，研判简报自动生成
⑤看板只看不问、只看不算	普通可视化平台只能被动展示；直接接入大模型的方案又强依赖外网，内网或离线环境无法运行	离线自研算法 + 双通道大模型的双轨 AI

三、需求分析

3.1　总体需求

系统需要形成完整的业务闭环：自动采集、自动治理（去重、打标、人工修正）、多维分析、可视化呈现、报告交付与 AI 辅助研判（见图 1）。为明确系统边界，本作品从使用者视角绘制了用例图，如图 2 所示。系统共有四类参与者，用例按功能归为四组：数据浏览与分析、AI 智能研判、数据治理与交付、系统管理。基层监督干部、数据分析岗与分管领导共同使用前两组用例；数据分析岗还负责标签修正与报告导出；系统管理员负责采集任务、账号权限与操作审计。

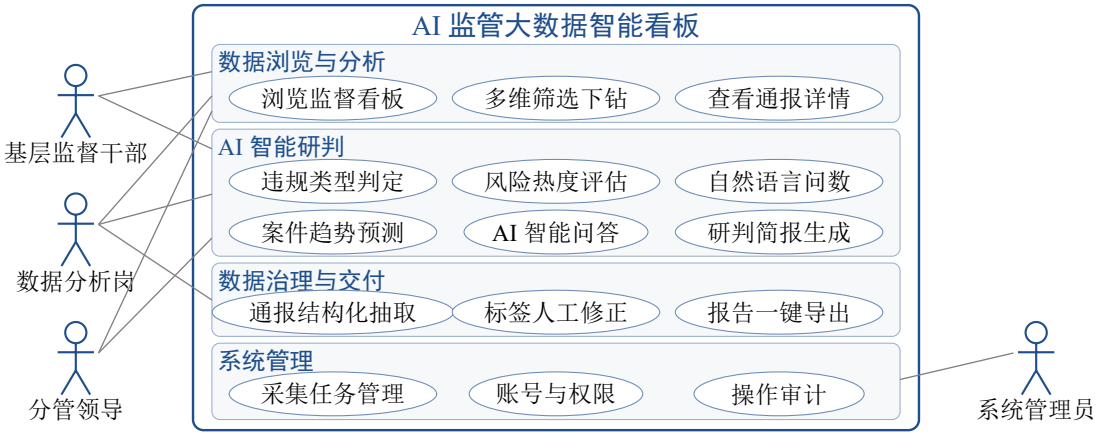


图 2　系统用例图

3.2　功能性需求

在用例分析的基础上，本作品将需求细化为 11 项功能需求，见表 2。表中按编号列出每项需求的名称、具体说明与优先级：FR1—FR3 属于数据治理类，保证数据“采得到、理得齐、改得对”；FR4—FR5 属于呈现交付类；FR6—FR10 是本作品的 5 项核心 AI 能力，覆盖判定、评估、问数、预测与问答；FR11 是贯穿全系统的安全审计需求。优先级为“高”的 6 项构成系统的最小可用版本；其中 FR2、FR3 与 FR6 相互配合，自动打标与 AI 判定给出初步结论，人工修正提供纠错通道，共同保证标签质量。

3.3　非功能性需求

除功能外，监督场景对系统的运行环境和结果可信度有特殊要求。表 3 列出了五项非功能性需求及其实现措施。其中“离线可用”和“可解释”直接决定了 AI 技术路线的选择：前者要求核心算法不依赖外部服务，后者要求算法在给出结论的同时给出依据；“高可用”则要求大模型能力必须配有确定性的降级

表 2　功能性需求

编号	需求	说明	优先级
FR1	自动采集	定时抓取通报列表页，URL 唯一性去重后入库，任务状态机管理	高
FR2	自动打标	关键词自动匹配，配套三层词表（核心词 / 近义词 / 上下文行动词）	高
FR3	人工修正	自动标签与手动修正双通道，留存修正人与修正理由	高
FR4	可视化看板	地区、时间、问题类型多维聚合图表与趋势展示	高
FR5	报告导出	Word / Excel / PDF 三种格式一键导出	中
FR6	违规类型判定（AI）	违规类型加权判定，输出可解释的命中证据	高
FR7	风险热度评估（AI）	地区风险多维合成与排序	中
FR8	自然语言查询（AI）	离线意图识别，用自然语言直接问数	中
FR9	趋势预测（AI）	年度时间序列线性回归外推	中
FR10	智能问答（AI）	基于大模型 API 的在线对话问答，含结构化抽取与研判简报	中
FR11	用户与审计	登录认证；新增、修改、删除、爬取、导出、登录全量审计	高

路径。

表 3　非功能性需求及实现措施

要求	具体内容	实现措施
离线可用	断网环境可完整演示核心 AI 功能	四个自研算法全部本地计算；大模型作为可选增强层
可解释	AI 判定输出命中证据与得分构成，拒绝“黑盒结论”	三层词表 + 分项得分；抽取结果标注方式、通道与置信度
可追溯	关键操作写入审计日志，标签修正留痕	全量审计日志；自动标签与人工修正分表存储
高可用	AI 服务异常时业务不中断	双通道调度 + 规则基线降级；异常只在问答窗口提示
易部署	面向巡展场景快速启动演示	标准 Django 工程，一键脚本安装依赖与迁移，支持 MySQL 与 SQLite

四、目标用户群体及功能需求

结合第三章的用例分析，本作品的目标用户分为四类。表 4 从典型场景、关注重点和依赖的核心功能三个角度描述了每类用户：基层监督干部关注“辖区发生了什么”，数据分析岗关注“数据准不准、报告快不快”，分管领导关注“整体态势和风险走向”，系统管理员关注“系统稳不稳、操作可不可追溯”。

四类用户共用同一套数据底座：采集与治理保证**“数是准的”**，AI 研判保证**“判断是快的、口径是稳的”**，呈现与导出保证**“结果是能直接用的”**。界面据此分层：看板首页面向领导与干部，提供“一屏总览”；数据管理、研判与导出面向分析岗；后台管理面向管理员。

表 4　目标用户群体与核心功能

用户群体	典型场景	关注重点	依赖的核心功能
基层监督干部	日常浏览通报、掌握辖区监督动态	信息全、更新快	自动采集、可视化看板、风险热度
数据分析岗	撰写报告、汇总数据、核对口径	口径统一、交付高效	自动打标、人工修正、自然语言查询、报告导出、研判简报
分管领导	掌握全局态势、研判风险走向	结论清晰、趋势可见	看板总览、热度评估、趋势预测
系统管理员	账号管理、运行维护	运行稳定、操作留痕	采集任务管理、用户认证、操作审计

五、开发工具

5.1　技术选型

表 5 汇总了作品采用的主要技术、版本状态与选型理由。技术选型遵循“成熟、轻量、可离线”三条原则：后端采用 Python 生态中最成熟的 Django 与 DRF 框架 [2, 3]，定时调度采用进程内的 APScheduler 而不引入额外的消息队列，前端可视化采用图表类型丰富、支持地图组件的 ECharts[4]，大模型能力统一由服务端封装接入，前端不直接接触任何密钥。

表 5　技术选型

类别	选型	版本 / 状态
运行时	Python（venv 隔离）	3.13.7
后端框架	Django + Django REST Framework	4.2.29 / 3.16.1
数据库	MySQL 8（PyMySQL 驱动），演示环境可切换 SQLite	业务数据存储
定时任务	APScheduler 进程内调度	按小时调度
数据采集	requests + BeautifulSoup4 + lxml	已投产
前端可视化	ECharts（大屏、图表与地图组件）	已投产
报告导出	python-docx / openpyxl / xhtml2pdf + reportlab	全部可用
认证	SimpleJWT 无状态令牌	已启用
大模型接入	OpenAI 兼容接口 / Coze v3 chat，服务端统一封装	双通道

5.2　开发与调试工具

- **开发环境**：VS Code 作为主力编辑器；Git 进行版本管理，开发过程可回溯。
- **接口调试**：浏览器 DevTools、DRF 可浏览接口与接口自测脚本。
- **数据核验**：SQL 直查与 ORM 双通道核对，保证看板数字与数据库一致。
- **AI 辅助开发**：部分代码与文档在 AI 辅助下完成，已在材料中如实标注。

六、技术方案

6.1　总体架构

系统采用四层架构，自下而上依次为采集层、数据层、服务层与呈现层，如图 3 所示。图中每一行是一层，行内的方块是该层的组成模块：下层为上层提供数据或服务，上层只通过接口访问下层，各层可以独立替换与扩展。

- **采集层**：APScheduler 按小时调度，requests + BeautifulSoup 解析 11 个地区数据源的列表页，URL 唯一性去重后写入数据库；采集任务由状态机管理，每次执行都写入爬取日志。
- **数据层**：MySQL 8 存储通报、标签、监督事项、采集日志、审计日志与 AI 调用记录等全部业务数据；模型显式绑定表名，保证与历史库兼容。
- **服务层**：划分为 news、crawler、stats、users、ai_chat、ai_engine 六个应用，分别负责通报与标签、采



图 3　系统分层架构

集调度、统计导出、认证审计、问答代理、结构化抽取与简报，对外提供统一响应结构的 REST 接口。

- **呈现层**：ECharts 多维看板、3D 地区地图、算法演示页、AI 问答窗口，以及 Word / Excel / PDF 报告导出管线。

6.2　数据设计

数据层的核心实体及其关系如图 4 所示。图中每个方框代表一张数据表，上栏为表名，下栏为关键字段；连线上的“1:n”“n:m”表示实体间的对应关系。以通报主表 news 为中心：每条通报属于一个地区（region），通过两张关联表分别挂接自动标签（news_tags）与人工修正标签（news_manual_tags），修正人关联到系统用户；采集任务与爬取日志按地区记录，审计日志按用户记录。

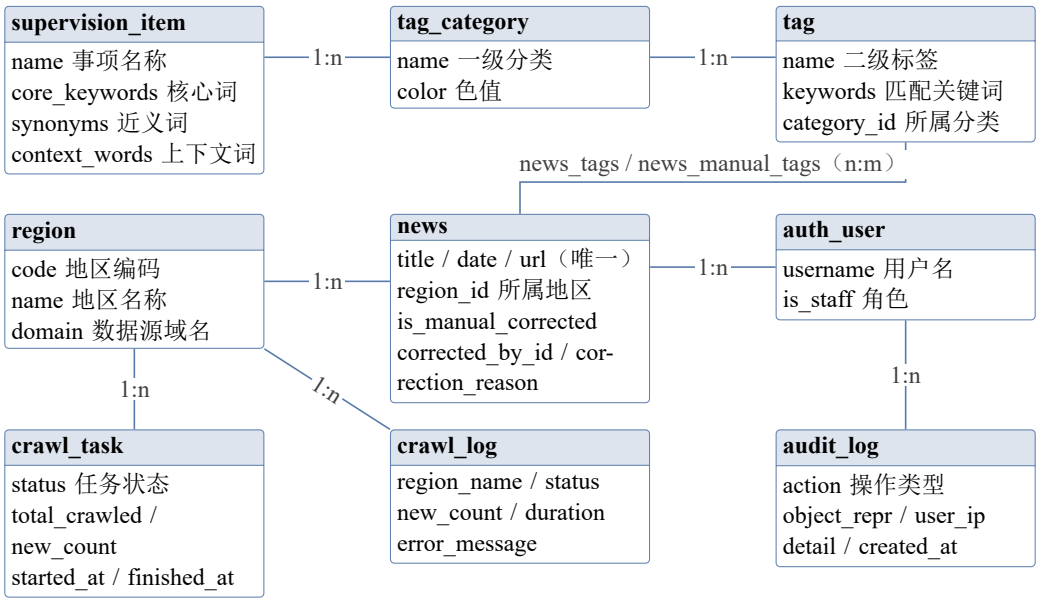


图 4　核心数据实体关系图

标签体系是自动打标与 AI 判定的基础。如表 6 所示，系统设置“违规类型”“干部级别”“案件状态”三个一级分类，下设 17 个二级标签。三个维度分别回答“犯了什么问题”“涉及什么层级的干部”“处于什么处置阶段”，与第 6.3.2 节违规类型判定中的领域关键词、职务层级、处置方式三个因子一一对应。

除图 4 所示实体外，数据层还包括两张 AI 调用记录表（ai_extraction_record、ai_briefing_record），记录每次抽取与简报的方式、通道、置信度、耗时、是否降级及原始输出，保证每一次大模型调用都可追溯、可复盘。数据设计中最关键的是标签的“双通道”存储：自动标签与人工修正标签分别存放在两张关联表中，互不覆盖。

> **设计亮点**：标签双通道解决了“纯规则打标必然有误，但纠错过程不可追溯”的老问题。自动标签保留原始结果，人工修正单独落库并留痕，二者互不覆盖；积累下来的修正记录，还可以作为后续训练机器学习模型的标注数据。

表 6　标签体系

一级分类	二级标签	数量	在研判中的作用
违规类型	违反八项规定、形式主义官僚主义、贪污受贿、滥用职权、失职渎职、违规插手工程、扶贫领域、教育医疗、生态环保	9	问题归类与类型分布统计，对应领域关键词因子
干部级别	省管干部、市管干部、县管干部、基层干部	4	职务层级分析，对应职务层级因子
案件状态	执纪审查、党纪处分、政务处分、双开	4	处置阶段统计，对应处置方式因子

6.3　AI 技术方案与算法模型

6.3.1　总体设计：双轨 AI

AI 采用“离线自研算法 + 在线大模型能力层”的双轨设计。轨道一由四个自研轻量算法组成，全部在本地计算、零第三方依赖，保证内网、断网与巡展现场可用，且每个结论都可解释；轨道二把大模型能力统一封装在服务端，前端不接触任何密钥，负责开放式问答、通报结构化抽取与研判简报生成，并通过双通道调度与规则基线保证“任何情况下都返回结果”。两条轨道互为补充：任一轨道失效，另一轨道照常工作。

表 7 汇总了 7 个 AI 功能模块的输入、核心方法与输出：离线轨道输出确定的数值或类别，适合进入统计口径；在线轨道输出以文本为主，适合辅助阅读与撰写，并同样记录方式、通道与置信度，便于复核。

表 7　AI 功能模块一览

模块	轨道	输入	核心方法	输出
违规类型判定	离线	通报标题或正文	三层词表 + 三因子加权打分	类型、分项得分、命中证据
风险热度评估	离线	各地区案件集合	三维归一化加权合成	0—100 热度与排序
自然语言问数	离线	自然语言问句	意图规则 + 槽位抽取 + 聚合	数据结论
趋势预测	离线	年度案件序列	最小二乘线性回归	下一年度外推值
智能问答	在线	自由提问	服务端代理大模型对话	对话回答
结构化抽取	在线	通报正文	约束提示词 + 容错解析 + 置信度	9 个结构化字段
研判简报	在线	统计周期	确定性事实计算 + 模型解读	四段式简报

6.3.2　违规类型判定：三因子加权打分

违规类型判定是离线轨道的核心，处理流程如图 5 所示：通报文本先与三层关键词表匹配，再按三个因子加权打分，所有候选类型参与竞争，最终输出得分最高的类型及完整的证据链。

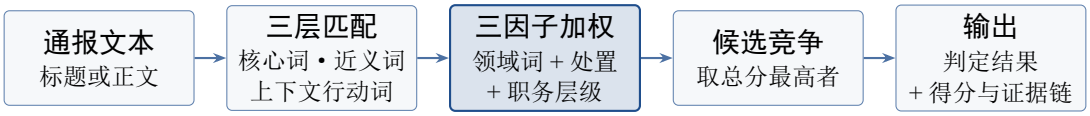


图 5　违规类型判定流程

设通报文本为 x，候选违规类型为 c。每个类型配置三层关键词：核心词 K_1、近义词 K_2、上下文行动词 K_3，权重满足 $w_1 > w_2 > w_3$。借鉴信息检索中的词项加权思想 [5]，候选类型得分定义为

$$S(c,x) = \sum_{k=1}^{3} w_k \left| K_k(c) \cap x \right| + B_{\text{rank}}(x) + B_{\text{disp}}(x), \qquad \hat{c} = \arg\max_{c} S(c,x) \tag{1}$$

式 (1) 中第一项为规则分，由命中的领域词决定；B_{rank} 为职务层级加成，B_{disp} 为处置方式加成，二者刻画案件的严重程度。规则分负责“区分类型”，两个加成项负责“刻画轻重”，使不同案件之间的总分具有可

算法 1: 违规类型三因子加权判定

输入: 通报文本 x；候选类型集合 C 及三层词表 $K_1(c), K_2(c), K_3(c)$；层权重 $w_1 > w_2 > w_3$
输出: 判定类型 $\hat{c}$、各候选得分 $S(c,x)$、命中证据 $E(c)$

$B_{\text{rank}} \leftarrow$ 识别职务层级并取加成 (x)；$B_{\text{disp}} \leftarrow$ 识别处置方式并取加成 (x);
foreach $c \in C$ **do**
  $s \leftarrow 0$；$E(c) \leftarrow \varnothing$;
  for $k \leftarrow 1$ **to** 3 **do**
    foreach 词项 $t \in K_k(c)$ **do**
      if t 出现在 x 中 **then**
        $s \leftarrow s + w_k$；$E(c) \leftarrow E(c) \cup \{(t,k)\}$;
  $S(c,x) \leftarrow s + B_{\text{rank}} + B_{\text{disp}}$;
$\hat{c} \leftarrow \arg\max_{c \in C} S(c,x)$；若所有候选的规则分均为 0，则 $\hat{c} \leftarrow$“其他违规”；
return $\hat{c}$，$\{S(c,x)\}_{c \in C}$，$\{E(c)\}_{c \in C}$

比性。三层词表把“一个词命中与否”细化为“命中得有多确定”：核心词直接指向类型，上下文行动词只提供佐证，从而降低单个泛化词造成的误判。完整的计算过程见算法 1。

表 8 给出了第 7.4.1 节实测样例的得分分解。三个候选类型的职务加成与处置加成相同（均为 +18），差异完全来自规则分：“执纪审查”命中了核心词“接受审查调查”，规则分最高（58），总分 94 胜出。表中每一列都可以在系统界面上找到对应的命中词，这正是“可解释”要求的具体体现。

表 8　违规类型判定样例得分分解

候选类型	规则分	职务加成	处置加成	总分
执纪审查	58	+18	+18	94（判定结果）
生态环保	51	+18	+18	87
党纪处分	47	+18	+18	83

6.3.3　地区风险热度：多维合成

对地区 r，取案件数量 N_r、平均严重程度 D_r、近年活跃度 A_r 三个维度。平均严重程度按处置结果由轻到重分级赋值后取平均，近年活跃度为最近年份区间内的案件数。三个维度分别归一化后加权合成，再把最高者缩放为 100：

$$H_r = 0.5\,\tilde{N}_r + 0.3\,\tilde{D}_r + 0.2\,\tilde{A}_r, \qquad \mathit{Heat}_r = 100 \cdot \frac{H_r}{\max_{r'} H_{r'}} \tag{2}$$

式 (2) 中波浪号表示归一化后的值，权重体现“总量为主、轻重与近期态势为辅”的研判口径。只看案件总数，会把“历史上多、近年已收敛”的地区排得过高；引入严重程度与活跃度后，热度同时回答三个问题：“多不多”“重不重”“现在还在不在发”。8 个地市的实测结果见第 7.4.2 节表 13。

6.3.4　自然语言查询：意图识别与槽位抽取

问数引擎不依赖大模型，而是把问句拆成“意图 + 槽位”，再映射为对数据集的聚合操作，结果完全确定、可复现。处理分四步：问句预处理（分词与规范化）、意图识别（按规则模板区分排名、计数、预测等意图）、槽位抽取（年份用正则匹配，地区与类型用词典匹配）、生成聚合查询并以模板化语句返回结论。表 9 列出了典型问句的解析结果：同样是“计数”意图，抽取到的槽位不同，执行的过滤条件也不同。

6.3.5　趋势预测：最小二乘线性回归

把年度案件数记为序列 y_t（$t = 0$ 对应 2017 年），以最小二乘法 [6] 拟合 $\hat{y}_t = a + bt$：

$$b = \frac{\sum_t (t - \bar{t})(y_t - \bar{y})}{\sum_t (t - \bar{t})^2}, \qquad a = \bar{y} - b\,\bar{t}, \qquad R^2 = 1 - \frac{\sum_t (y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum_t (y_t - \bar{y})^2} \tag{3}$$

用演示集的年度序列 $(1, 2, 8, 6, 9, 2, 23, 7, 14, 7)$ 按式 (3) 验算：$\bar{y} = 7.9$，$b = 88.5/82.5 \approx 1.07$，$a \approx 3.07$，外推 2027 年 $\hat{y}_{10} \approx 13.8 \approx 14$ 起，与系统输出（图 13）一致。

结论的边界：按同一序列计算，决定系数 $R^2 \approx 0.24$，说明年度波动较大（2022 年 2 起、2023 年 23 起），线性模型只能刻画“总体上升”的方向，不宜作为精确的数量预测。系统在界面上明示“样本量较小，预测仅作趋势参考”，正是出于这一考虑。随着数据积累，该模块可平滑升级为季节性时序模型。

表 9　自然语言查询的意图与槽位映射

示例问句	意图	抽取槽位	执行的聚合动作
哪个地区最多	排名	维度 = 地区	按地区分组计数，取最大值
2025 年有多少起	计数	年份 = 2025	按年份过滤后计数
延安市有多少起	计数	地区 = 延安市	按地区过滤后计数
执纪审查多少	计数	类型 = 执纪审查	按判定类型过滤后计数
预测明年趋势	预测	时间 = 下一年	调用趋势模型外推

6.3.6　大模型结构化抽取

规则方法擅长处理表述规范的文本，但对“接受纪律审查和监察调查”这类标题不写明问题类型的简讯型通报，只有结合语义才能判断。为此，轨道二引入大模型，把一篇非结构化的通报正文转换为可入库、可统计的结构化字段，处理链路如图 6 所示。

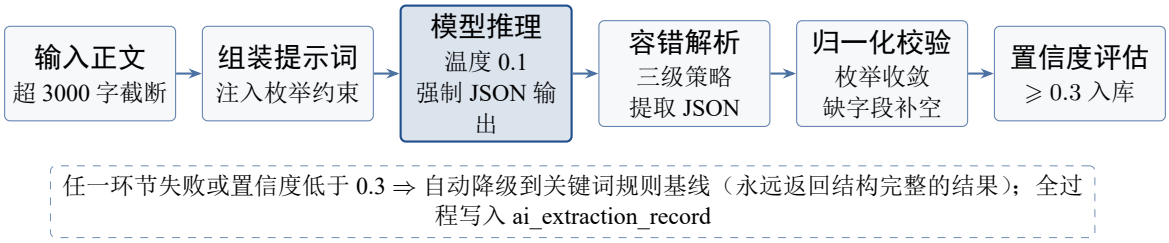


图 6　大模型结构化抽取链路

抽取结果遵循统一的输出契约，共 9 个字段，见表 10。其中违纪类型、人员职级、处理结果为枚举字段，取值来自后台配置，模型输出中的非法取值会在归一化阶段被丢弃；置信度由模型自评并裁剪到 $[0, 1]$，低于 0.3 视为“没看懂”，宁可要一个保守的答案，也不要一个自信的错误。

表 10　结构化抽取字段

字段	类型	说明
violation_types	枚举数组	违纪类型，取值来自后台标签体系（含“其他违规”）
person_level	枚举	人员职级（省部级 / 厅局级 / 县处级 / 乡科级 / 一般工作人员 / 未提及）
disposition	枚举	处理结果，如开除党籍、移送司法机关、诫勉谈话等
region / amount / publish_date	文本 / 日期	事发地区、涉及金额（如“12.5 万元”）、通报发布日期
article_refs	数组	可能涉及的纪律处分条例条款，可扩展为检索增强
summary	文本	40 字以内的客观摘要，不评价、不推断
confidence	数值	本次判断的整体置信度，取值 0—1

提示词工程是抽取质量的关键。系统提示词明确角色，并约束“只输出 JSON、不编造、不确定留空”；用户提示词动态注入后台配置的枚举取值，把模型的自由发挥空间压缩到可控范围 [7]。针对模型常见的“包裹代码块”“前后加解释”“输出多个 JSON”等不规范输出，解析器按“直接解析—提取代码块—截取首尾花括号”三级策略依次尝试，最大限度地挽救可用结果。

6.3.7　双通道调度与确定性降级

如果把 AI 能力绑定在单一的第三方服务上，该服务一旦限流、欠费或变更接口，演示与使用都会中断。本作品把大模型能力抽象为统一的通道层，调度流程如图 7 所示：请求优先走 OpenAI 兼容通道（可接入 DeepSeek、通义千问、智谱等模型），失败或低置信时转入 Coze 智能体通道，两者都不可用时降级到规则基线。三条路径的结果都经过同一套归一化校验，并记录方式、通道、置信度、耗时与是否降级。

除“调用失败”外，系统还设置了一条“质量降级”路径：模型返回成功但置信度低于 0.3 或内容空洞时，同样判定为不可用并降级。两条路径共同保证：任何情况下都返回一个结构完整、字段齐全的合法结果，下游统计永不中断。

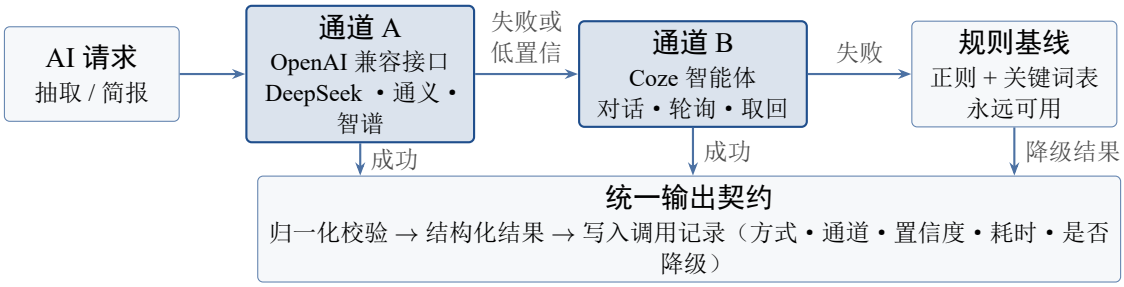


图 7　大模型双通道调度与降级流程

6.3.8　研判简报：先算事实，再做解读

看板能把数据画出来，但使用者真正需要的往往是一段可以直接引用的结论。研判简报遵循“先算确定事实，再让模型解读”的原则：统计周期内的通报总量、环比变化、高发类型与重点地区全部由数据库聚合确定性地算出，再交给大模型组织成四段式文字——①总体情况、②高发类型、③重点地区、④关注建议，全文不超过 400 字。模型只做“解读”，不做“生成数字”；提示词明确禁止编造数据之外的案件、人名与单位，判断统一使用“建议关注”“值得注意”等措辞，不作定性结论。模型不可用时，系统回退为基于事实的模板化简报，仍然输出总量、环比与重点地区，服务不中断（运行效果见第 7.4.6 节）。

6.4　智能体式工作流

从系统层面看，“感知—理解—研判—交互—交付”被组织成一条自动运转、人可介入的流水线（对应图 1）：定时任务驱动采集，AI 模块逐环节加工，人工修正结果回流到词表，使系统越用越准。面向用户的问答助手则是一个完整的智能体闭环，如图 8 所示：接收用户请求后先理解意图，再调用统计接口或离线算法取数，基于结果分析决策，生成回答并反馈给用户，同时保留多轮对话上下文。这种“推理—行动”交替的工作方式与 ReAct 范式 [8] 一致，使回答建立在真实数据之上，而不是凭空生成。

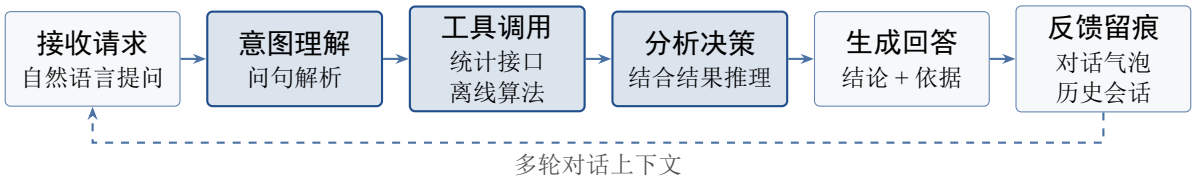


图 8　问答智能体闭环

6.5　与现有方案的对比

为说明作品的差异化优势，表 11 从数据获取、类型归并、结论可解释、自然语言问数、离线与内网部署、报告交付六个维度，把本作品与三类常见方案进行对比：人工摘录加 Excel 汇总是目前最普遍的做法，通用 BI 看板擅长展示已有数据，直接接入大模型则擅长理解文本。

表 11　与现有方案的对比

对比维度	人工摘录 + Excel	通用 BI 看板	直接接入大模型	本作品
数据获取	逐站手工复制	需另行开发采集	不具备	定时采集 + 去重 + 日志
类型归并	凭个人经验	依赖已有字段	能理解文本，但口径不稳定	统一词表 + 加权判定 + 大模型抽取
结论可解释	过程不留痕	只呈现，不判断	黑盒输出	得分构成与命中证据
自然语言问数	不支持	一般不支持	支持，需联网	离线问数 + 在线问答
离线 / 内网	可用	可用	不可用	核心 AI 离线可用
报告交付	手工排版	部分支持	需人工整理	三格式导出 + 研判简报

从表中可以看出，三类方案都只覆盖了链条的一部分：人工方式可离线但效率低，BI 看板能展示但不

能判断，大模型能理解但不可解释、不能离线。本作品把这些能力组合进同一条流水线，并用“离线可用、结论可释、降级兜底”补齐了各自的短板。

6.6 技术创新点

表 12 凝练了作品的六个技术创新点。前三点解决“AI 能不能用、可不可信”，第④⑤点解决“大模型怎么用得稳”，第⑥点解决“数据怎么越用越准”。

表 12 技术创新点

创新点	具体说明
①双轨 AI 架构	离线自研算法与在线大模型分工互补：前者保证可用、稳定、可解释，后者提供语义理解与开放问答
②分层证据的可解释判定	三层词表 + 三因子加权，把判定结论拆解为可逐项核对的得分与命中词，适配“结论须有依据”的监督要求
③多维合成的风险热度	以数量、严重度、活跃度三维合成热度，识别“总量不高但近期高发”的地区，弥补单纯计数排名的盲区
④双通道调度与确定性降级	OpenAI 兼容接口与 Coze 互为备份，失败或低置信时回退规则基线，任何情况下都返回合法结果
⑤先算事实的抗幻觉简报	统计数字由数据库确定性算出，模型只负责解读，从机制上避免大模型编造数字
⑥人机协同的标签双通道	自动标签与人工修正分离存储、互不覆盖，修正全程留痕并可回流词表，为模型升级沉淀标注数据

七、作品功能说明

7.1 数据采集与治理

系统内置 11 个地区数据源：西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市与杨凌示范区。采集由 APScheduler 按小时调度，也支持在界面上手动触发或停止；抓取到的列表页经解析后以 URL 唯一性去重入库，保证同一条通报不会重复计数。每个采集任务都由状态机管理：任务创建后处于“待执行”，被调度或手动触发后进入“执行中”，最终以“成功”“失败”或“已停止”之一结束，并写入一条爬取日志（地区、抓取数、新增数、耗时、状态与错误信息），便于管理员定位采集异常。

入库后，系统按地区、时间、问题类型三个维度自动归集，并依据表 6 的标签体系自动打标。对打标有误的记录，数据分析岗可提交修正标签与修正理由，系统同时记录修正人与修正时间；修正结果写入人工标签表，原始自动标签保持不变。

7.2 多维可视化看板

看板主界面如图 9 所示，采用深色大屏风格，由四个面板组成：左上为“纪检 AI 智能信息采集助手”，支持对话列表、历史会话与新建会话；右上为实时通报滚动名单，按序号、标题、日期与来源滚动展示最新采集结果；左下为案件查处统计，柱形表示各类型案件数、折线表示占比、虚线表示累积趋势，支持按日期区间查询；右下为违规事项分布环形图，展示六类违规事项的占比。顶部提供地区切换、“3D 地图”与“导出报告”入口。

7.3 报告一键导出

统计聚合结果可一键导出为三种格式。Word 版由 python-docx 生成，按“数据概览、违规事项分布、案件查处趋势、地区分布统计、最新通报案例”五章组织，可直接作为周报、月报正文；Excel 版由 openpyxl 生成，按维度拆分为“违规事项分布、案件趋势、地区统计、最新新闻、详细统计”五个工作表，便于核对与二次分析；PDF 版与 Word 版同构并注册中文字体，保证在任意设备上版式一致，适合归档与分发。

7.4 AI 核心功能

本节依次展示七个 AI 模块的运行效果：前四个为离线自研算法，不调用任何第三方大模型 API，断网可正常演示；后三个属于大模型能力层，并在通道不可用时自动降级。离线算法的演示数据集为 123 条真



图 9　数据看板主界面（运行截图）

实公开通报，覆盖 8 个地市、7 类问题、2017—2026 年，姓名已脱敏（保留职务与处置方式）。

7.4.1　违规类型智能判定

判定页面如图 10 所示。页面顶部的统计卡片概括了演示数据集（123 条案件、8 个地市、7 类问题、2017—2026 年、自动打标覆盖率 69%）；用户在文本框粘贴通报原文，或点击“随机取一条真实案件”，再点击“开始判定”即可得到结果。样例为“某市生态环境局分局局长【姓名脱敏】涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查”：系统识别出职务层级“县处级”（命中“局长”）与处置方式“涉嫌严重违纪”，三个候选类型按式 (1) 打分后，“执纪审查”以 94 分胜出（得分分解见表 8）。结果表的每一行都列出命中证据，例如“接受审查调查（核心）”“审查调查（近义）”“接受（上下文）”。

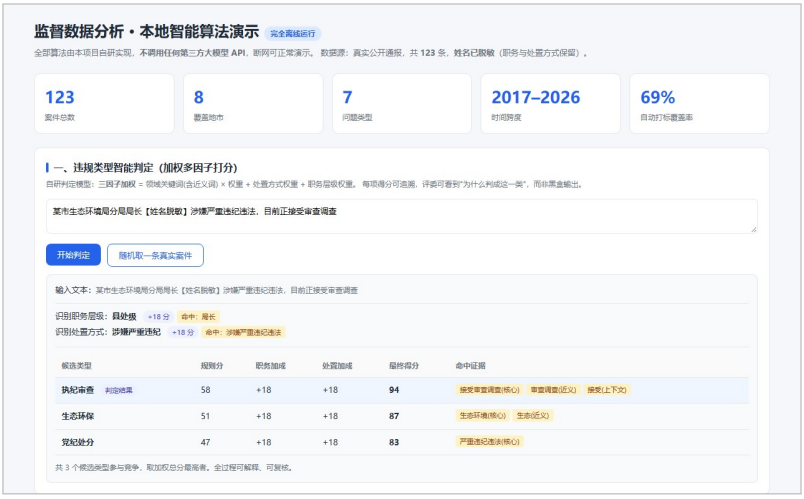


图 10　违规类型判定实测（运行截图）

7.4.2　地区风险热度评估

热度评估页面如图 11 所示，左侧为热度排序表，右侧为各地市案件分布条形图。表 13 整理了 8 个地市的完整结果，列出每个地市的案件数、平均严重程度、近年活跃度与按式 (2) 合成的热度。

从表 13 可以看出，热度排序与案件数排序并不一致。汉中市案件数（20 起）位居第二，但近年活跃度仅为 1，热度退居第四；延安市、西安市案件数不多，但严重程度较高、近年仍较活跃，热度分列第二、第三；渭南市案件总量遥遥领先，即使近年活跃度为 0，仍以 100 分居首，体现了“总量为主”的权重设计。可见热度综合反映了总量、轻重与近期态势，而不只是历史总量。

7.4.3　自然语言查询（离线问数）

问数界面如图 12 所示：助手首先提示可以提问的方式，用户在输入框中直接用自然语言提问，点击“提问”即可获得数据结论。引擎按表 9 的规则解析问句，例如“2025 年有多少起”抽取年份槽位后按年份过滤计数，返回 14 起；“哪个地区最多”按地区分组计数，返回渭南市 31 起。全部计算在本机完成，无需联网。



图 11　地区风险热度评估实测（运行截图，显示前 6 名）

表 13　8 个地市风险热度评估结果

排名	地市	案件数（起）	平均严重程度	近年活跃度	热度
1	渭南市	31	1.13	0	100
2	延安市	14	2.07	8	95
3	西安市	11	2.36	8	92
4	汉中市	20	2.10	1	89
5	榆林市	10	1.90	10	88
6	安康市	14	1.79	1	69
7	咸阳市	13	1.92	0	65
8	宝鸡市	10	2.30	0	63



图 12　离线自然语言查询界面（运行截图）

7.4.4　案件趋势分析与预测

趋势页面如图 13 所示。123 条记录中有 79 条成功解析出年份，形成 2017—2026 年度序列：年均 7.9 起，2023 年达峰 23 起，回归斜率 1.07 起/年，外推下一年度约 14 起，计算过程见式 (3)。其余 44 条记录日期解析失败，未进入序列，界面上如实标注；系统同时提示“样本量较小，预测仅作趋势参考”，不夸大结论。

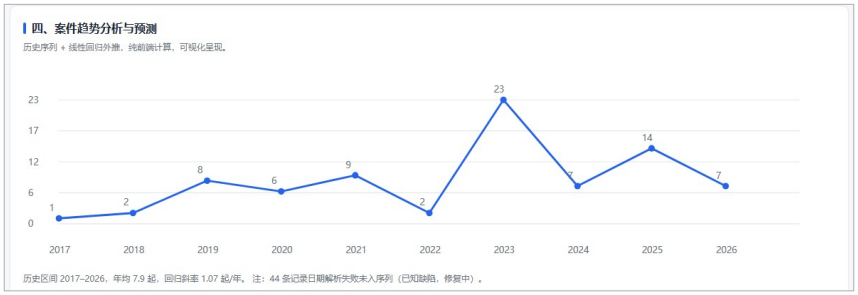


图 13　年度案件趋势实测（运行截图）

7.4.5　通报结构化抽取与方法对照

对照页面如图 14 所示：同一段通报正文分别由关键词规则法（左列）与大模型抽取法（右列）处理，按表 10 的字段逐项并排展示，差异字段自动高亮。样例“西安市某县处级干部多次违规收受管理对象礼品礼金共计 12.5 万元……给予开除党籍处分”被抽取出违纪类型“违反八项规定”、人员职级“县处级”、涉及金额“12.5 万元”、处理结果“开除党籍”、客观摘要与置信度 0.6；地区、发布日期、条例条款等原文未提及的字段标注“未识别”，而不是凭空填写。截图拍摄时大模型通道不可用，右列自动标注“已降级为规则法”，两列结果一致、耗时 1434 毫秒，直观验证了图 7 的降级机制。

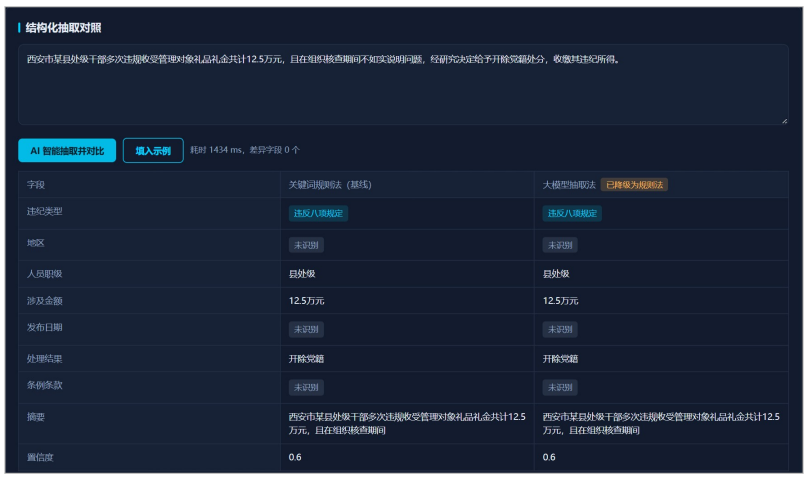


图 14　结构化抽取与方法对照（运行截图）

7.4.6　研判简报自动生成

简报生成界面如图 15 所示。用户设定统计周期（示例为 365 天）后点击“生成研判简报”，界面同时显示生成方式、统计周期、通报条数与环比变化。示例简报按四段式输出：2025-09-28 至 2026-09-28 共采集公开通报 19 条，较上一周期（10 条）上升 90.0%；通报量居前的地区为榆林市（11 条）、西安市（7 条）、延安市（1 条）；最后给出关注建议，并注明“不构成对任何个案的定性结论”。截图中生成方式为“模板兜底”，说明模型不可用时简报仍能基于确定性事实完整输出。

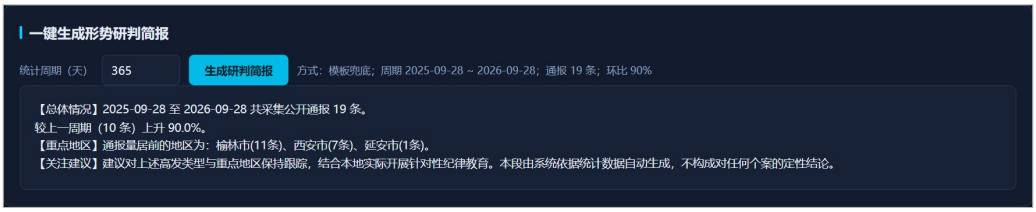


图 15　研判简报自动生成（运行截图）

7.4.7　AI 智能问答

看板左上角的问答助手（图 9）支持用户就监督数据自由提问，由服务端代理调用大模型生成回答，以对话气泡返回，并支持历史会话与新建会话。其工作过程遵循图 8 的智能体闭环；未配置密钥、鉴权失败或超时时，接口返回明确的错误提示，其他功能照常使用。

7.5　用户与审计

系统提供登录认证与角色区分，登录成功后签发 JWT 令牌。新增、修改、删除、爬取、导出、登录等关键操作全部写入审计日志（audit_log），每条记录包含操作类型、被操作对象的类型与编号、对象摘要、操作人、来源 IP、操作详情与操作时间，能够回答“谁、在什么时间、从哪里、对什么对象、做了什么”，满足监督场景对操作留痕的要求。

7.6　功能验证与已知局限

表 14 汇总了各功能模块的验证结果，并注明对应的截图或图表，便于读者对照核查。

效率与可靠性方面的测试结果见表 15。一轮覆盖 11 个站点的采集，人工方式约需 22—33 分钟，系统约 31 秒完成，效率提升约 40—60 倍，且可定时无人值守执行；在模型通道全部失效的极端条件下，15 次抽取请求全部经规则基线返回结构完整的结果，未出现任何服务中断。

作品仍存在一些不足，它们也构成第 9.4 节实施路线中第二阶段的工作重点：①44 条记录日期解析失败，将补抓详情页正文与发布日期，并增加多种日期格式的解析规则；②自动打标覆盖率为 69%，将扩充近义词与上下文行动词，并把人工修正结果回流到词表；③判定准确率尚未量化，将抽取样本由两人独立标注、交叉复核，计算准确率与各类召回率；④爬虫将增加失败重试与站点结构变更告警；⑤四个自研算法目前位于独立演示页，将并入主系统并增加离线兜底。

表 14　功能验证结果

验证项	运行结果	依据
违规类型判定	样例判定为“执纪审查”，94 分，3 个候选类型均给出得分与命中证据	图 10
地区风险热度	8 个地市全部完成合成与排序，渭南市 100 分居首	表 13
自动打标覆盖	123 条演示数据中 69% 自动打上类型标签	图 10
趋势预测	79 条有效日期记录形成 10 年序列，斜率 1.07 起/年，外推 2027 年约 14 起	图 13
结构化抽取	输出违纪类型、职级、金额、处理结果、摘要与置信度，未提及字段标注“未识别”	图 14
研判简报	365 天周期共 19 条通报，环比上升 90%，列出重点地区与关注建议	图 15
看板与采集	四个面板正常加载，通报滚动名单持续刷新	图 9
大模型降级	通道不可用时抽取自动降级为规则法，问答窗口给出明确提示	图 14

表 15　效率与可靠性测试结果

测试项	人工方式	本作品	说明
一轮全站采集（11 个站点）	约 22—33 分钟	约 31 秒	人工按每站 2—3 分钟估算；系统一次完整任务新增 26 条
模型通道失效时的抽取成功率	—	15 / 15	全部经规则基线返回完整结构
平均单次抽取耗时	—	约 2.04 秒	含模型通道尝试失败后的降级开销
服务中断次数	—	0	无请求因 AI 不可用而失败或超时

八、使用说明

8.1　运行环境与部署

系统是标准的 Django 工程，可部署在 Windows、Linux 或 macOS 上。表 16 给出了从零开始的部署步骤：前四步完成环境准备与初始化，最后一步启动服务并访问系统。项目同时提供 start.sh / start.bat 一键脚本，可自动完成依赖安装、数据库迁移与服务启动。

表 16　部署步骤

步骤	操作	命令或配置	说明
1	准备环境	Python 3.11 及以上；MySQL 8.0	演示环境也可使用 SQLite
2	安装依赖	`pip install -r requirements.txt`	建议在虚拟环境中执行
3	配置参数	在 `.env` 中填写数据库连接与大模型通道密钥	未配置密钥时 AI 自动降级
4	初始化	`python manage.py migrate; createsuperuser`	建库并创建管理员账号
5	启动访问	`python manage.py runserver 0.0.0.0:8000`	浏览器打开 `http://localhost:8000/`

8.2　操作流程

用户从登录到拿到报告的完整流程如图 16 所示，共五步：登录后默认进入总览看板（图 9），通过地区与日期筛选下钻，再在问答窗口、算法演示页或研判引擎页完成 AI 研判，最后导出 Word、Excel 或 PDF 报告。巡展或答辩现场建议按“离线 AI 模块—在线问答与研判简报—报告导出”的顺序演示，依次体现离线稳定性、大模型能力与交付价值。

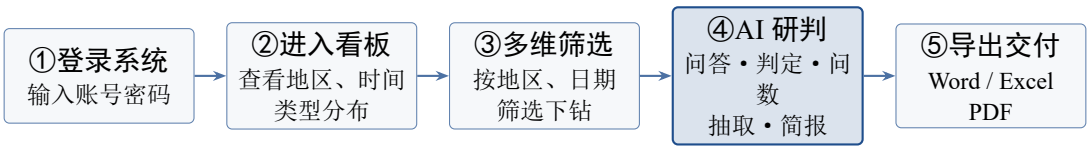


图 16　用户操作流程

8.3　交互指南

表 17 按界面列出了各页面的具体操作方式，覆盖看板页、数据管理、AI 问答、算法演示页、研判引擎页与报告导出六类界面。

表 17　交互指南

界面	操作方式
看板页	图表悬停查看数值，点击图例聚焦单类指标；顶部下拉框切换地区，日期框选择区间后点击“查询”
数据管理	列表按地区与标签过滤；对打标有误的记录进入修正界面，填写修正标签与理由后保存，原始标签自动留痕
AI 问答	在输入框用自然语言提问，点击“发送”，回答以对话气泡返回；“历史”查看过往会话，“新建”开始新会话
算法演示页	粘贴通报原文点击“开始判定”，或点击“随机取一条真实案件”；在问数框输入问题点击“提问”
研判引擎页	点击“AI 智能抽取并对比”查看两种方法的逐字段结果；设定周期后点击“生成研判简报”
报告导出	点击顶部“导出报告”，选择统计维度与格式（Word / Excel / PDF）后下载

8.4　用户体验设计

用户体验遵循“看得懂、信得过、不打断、少操作”的思路，表 18 列出了五条设计原则及其在界面上的具体做法。其中“结论附带证据”与“如实提示边界”两条是本作品区别于一般看板的关键：它们让用户能够核对 AI，而不是被动接受 AI。

表 18　用户体验设计原则

设计原则	具体做法
一屏掌握态势	深色大屏风格，四个面板分区布局：问答、名单、统计、分布各占一角，打开即见全局
结论附带证据	判定结果旁直接展示得分表与命中词标签；抽取结果标注方式、通道与置信度
异常不打断	大模型不可用时只在问答窗口给出提示，看板、问数与导出照常使用
如实提示边界	日期解析失败的记录数、预测的样本量限制直接标注在图表下方，避免误读
少一步操作	“随机取一条真实案件”“填入示例”一键试用；报告导出只需选维度与格式两步

九、应用前景与商业模式

9.1　应用前景

作品的应用前景体现在三个方向：**横向扩展**——“采集—治理—AI 研判—交付”框架与具体监督业务解耦，替换数据源与词表后，即可平移到审计、巡察、财政、市场监管等同样依赖公开通报与文书的场景；**纵向深化**——随着数据积累，判定模型可从规则加权平滑升级为机器学习分类，预测可升级为时序模型，三层词表可直接复用为训练标注规范；**部署灵活**——核心算法离线可用，既支持内网私有化部署，也支持云端多租户服务。典型应用场景包括：基层干部的日常监督动态掌握、分析岗的形势报告撰写、廉政教育岗位的警示教育素材整理、高校与研究机构的廉政研究，以及审计、巡察等部门的跨领域平移。

9.2 市场分析与竞争策略

目标市场：首先面向各级纪检监察机关及其派驻机构的数据分析与综合文字岗位；其次是审计、巡察、国企内控等同样需要整理公开通报与文书的监督部门；再次是开展廉政研究的高校与研究机构。

竞品格局：直接竞品是通用 BI 平台（如 FineBI、Quick BI），它们擅长展示已有数据，但不负责采集和类型研判；间接竞品是通用大模型产品，它们理解文本的能力强，但口径不稳定、结论难以溯源，且需要联网。本作品不与二者正面竞争，而是定位为**“监督场景专用的数据加工与研判工具”**，可以与现有 BI 并存。表 19 从优势、劣势、机会、威胁四个维度对作品进行了 SWOT 分析。

表 19　SWOT 分析

维度	内容
优势（S）	核心 AI 离线可用、结论可解释；双通道大模型与确定性降级；采集到交付全链路贯通，部署轻量
劣势（W）	规则判定的准确率尚未量化；正文与日期字段不完整；目前以单一省份数据为主
机会（O）	监督工作信息化持续推进；人工修正数据可沉淀为训练样本；可平移到审计、巡察等场景
威胁（T）	通用大模型能力快速提升；公开网站改版影响采集稳定性；政务采购周期较长

基于表 19，作品的竞争策略是：发挥“离线可释”的优势，优先切入对数据安全要求高、通用大模型难以进入的内网场景（SO）；利用人工修正数据持续训练模型，补齐准确率短板（WO）；把通用大模型作为可插拔的通道接入，而不是与之竞争（ST）；以“采集适配器 + 站点变更告警”降低网站改版风险（WT）。

9.3 商业模式与成本

作品采用“私有化部署为主、订阅与服务为辅”的商业模式，三种模式的服务对象与内容见表 20。

表 20　商业模式

模式	对象	内容
私有化部署授权	机关与事业单位	按部署授权收费，含安装、词表初始化与一年维护
SaaS 订阅	行业协会、园区、企业内控	按席位年度订阅，数据隔离托管
数据服务与定制开发	咨询与研究机构	专项数据治理、报告模板与算法定制

成本核算：系统全部基于开源组件（Python、Django、MySQL、ECharts），无软件授权费用；单台常规服务器即可运行采集、数据库与看板；大模型问答按调用量计费，且可随时关闭而不影响核心功能。主要成本集中在词表初始化与部署维护的人工投入上。

推广策略：以“试点—案例—复制”三步推进：先在一至两家单位试点，积累反馈与修正数据；再把成效整理成案例；最后在同类单位复制推广，并向审计、巡察等相邻场景延伸。

9.4 实施路线

作品的后续发展分为四个阶段，如图 17 所示。第一阶段已经完成端到端贯通，离线 AI 可稳定演示；第二阶段把自研算法并入主系统，补全正文与日期数据，并按第 7.6 节列出的计划开展量化评测；第三阶段在试点单位部署，让词表随人工修正持续迭代；第四阶段向跨场景复制推进，并以积累的标注数据把规则判定升级为机器学习模型。

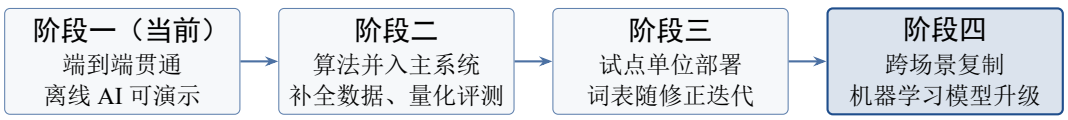


图 17　实施路线

9.5 社会效益与数据合规

本作品把基层人员从逐站摘录、手工汇总的重复劳动中解放出来，让有限的人力回到研判与监督本身；统一的词表与可追溯的判定过程，也让不同人员、不同时期的统计口径保持一致。系统采集的数据全部来

自纪检监察机关公开发布的通报，标签体系参照党纪与监察相关法规 [9, 10] 设计，不涉及任何内部或非公开数据；算法演示数据已对姓名脱敏。系统定位为辅助工具，AI 输出仅供参考，结论须经人工复核。

十、总结与展望

本作品针对公开违纪违法通报“分散、难汇总、难归类、难交付”的问题，设计并实现了 AI 监管大数据智能看板：以四层架构打通“采集—治理—研判—呈现—交付”全链路，以离线自研算法与大模型能力层组成双轨 AI，并通过双通道调度与规则基线保证业务不中断。演示结果表明，作品能够把分散的网页通报转化为可统计、可研判的结构化数据，并以看板、简报与报告的形式直接交付给使用者。

下一步将在数据上补全正文与日期字段并扩展到更多省份；在算法上利用人工修正积累的标注数据训练分类模型 [11]，并为条例条款引用引入检索增强生成 [12]；在产品上把自研算法并入主系统，推出内网版与移动端，真正服务于基层监督一线。

十一、团队介绍

团队按“数据—算法—呈现”分工，每个环节都有专人负责，覆盖从采集到交付的完整链路，具体分工见表 21。指导教师按盲审要求匿名处理。

表 21　团队分工

角色	成员	负责内容
项目负责人	傅奔翰	需求调研、总体设计、进度管理与答辩
后端与采集	（待填写）	Django 服务、数据库设计、爬虫与定时调度
AI 算法	（待填写）	词表体系，判定、热度、问数、预测算法，大模型接入与降级
前端与可视化	（待填写）	看板、3D 地图、交互设计与报告导出

参考文献

[1] Brown T B, Mann B, Ryder N, et al. Language models are few-shot learners[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. 2020: 1877-1901.

[2] Django Software Foundation. Django documentation (4.2)[EB/OL]. https://docs.djangoproject.com/en/4.2/.

[3] Encode OSS. Django REST framework[EB/OL]. https://www.django-rest-framework.org/.

[4] Li D, Mei H, Shen Y, et al. ECharts: A declarative framework for rapid construction of web-based visualization[J]. Visual Informatics, 2018, 2(2): 136-146.

[5] Salton G, Buckley C. Term-weighting approaches in automatic text retrieval[J]. Information Processing & Management, 1988, 24(5): 513-523.

[6] Montgomery D C, Peck E A, Vining G G. Introduction to linear regression analysis[M]. 5th ed. Hoboken: Wiley, 2012.

[7] Ouyang L, Wu J, Jiang X, et al. Training language models to follow instructions with human feedback[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 35. 2022: 27730-27744.

[8] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models[C]//International Conference on Learning Representations. 2023.

[9] 中国共产党纪律处分条例 [S]. 2023 年修订.

[10] 中华人民共和国监察法 [S]. 2018.

[11] 周志华. 机器学习 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

[12] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. 2020: 9459-9474.

AI 辅助制作声明：本文档的部分结构与文字由 AI 协助整理；文中运行数据与截图取自项目组演示环境的运行记录，公式验算均可由文中数据复现。